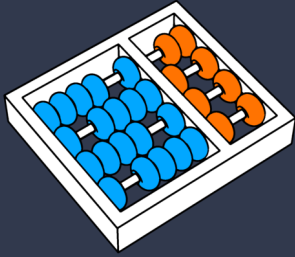




UNICAMP



Agentes Inteligentes com Modelos de Linguagem

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

dosreis@unicamp.br

Prof. Dr. Julio C. dos Reis

- ❑ Professor Associado, Instituto de Computação, UNICAMP
- ❑ Pesquisador no H.IAAC, UNICAMP
- ❑ **Formação**
 - Prof. Livre Docente (2020), UNICAMP
 - Doutor em Ciência da Computação (2014), Universidade de Paris XI, França
 - Mestre em Ciência da Computação (2011), UNICAMP
 - Tecnólogo em Informática (2008), UNICAMP



www.linkedin.com/in/juliocesardosreis



Objetivos da Disciplina

- ❑ Introduzir os fundamentos, arquiteturas e técnicas para o desenvolvimento de agentes inteligentes baseados em LLMs
- ❑ Abordar conceitos de agentes, modelagem e especificação de comportamentos, ferramentas, raciocínio, planejamento e memória
- ❑ Apresentar um framework de desenvolvimento e mecanismos de comunicação em sistemas multiagentes.

Objetivos de Aprendizagem

- ❑ Participantes serão capazes de compreender, projetar e implementar agentes autônomos e sistemas multiagentes para aplicações práticas baseadas em LLMs.

Agentes Inteligentes com LLMs

1. Conceito de agentes
2. Introdução ao LangGraph
3. Ferramentas e Integrações
4. Raciocínio & Planejamento
5. Memória em Agentes LLMs
6. Arquiteturas e Comunicação em Sistemas multiagentes

Google Classroom

- ❏ <http://googleapps.unicamp.br>
- ❏ Código da turma: **uid52gcy**
- ❏ Toda comunicação será feita na plataforma

Aulas assíncronas (videoaulas gravadas)

- ❑ 2 a 3 vídeo-aulas
- ❑ liberadas semanalmente

Aulas Síncronas

❏ Aulas síncronas

- Prof. Julio C. dos Reis, quinta-feira, das 19:30 às 21h
- serão gravadas e disponibilizadas

❏ Cronograma (quintas feiras)

- 25/06
- 02/07
- ~~○ 09/07~~
- *15/07 - quarta feira [19:00 às 20:30] {exceção}
- ~~○ 23/07~~
- 30/07
- 06/08
- 13/08

Práticas

- ❑ Disponibilização de **Notebooks** relacionados às vídeo-aulas
 - **não avaliativas**

Monitorias

- ❏ Com monitor Renan dos Santos Moraes
 - às quartas-feira das 19:30 às 20:30h
 - mesmo link do classroom

Atividade Avaliativa

- ❑ Ao final da disciplina, uma **atividade avaliativa** que cobrirá de forma prática e transversal conteúdos da disciplina
 - Em definição.
 - Entrega será em formato de um notebook
 - Data de entrega a ser definida (*~semana seguinte ao encerramento da disciplina*)

- ❑ Critério de aprovação
 - Nota mínima 7,0
 - Frequência mínima 75%

Bibliografia

1. Bornet, Jochen Wirtz, Thomas H Davenport (2025). Agentic Artificial Intelligence: Harnessing AI Agents to Reinvent Business, Work, and Life. Irreplaceable Publishing. ISBN: 979-8992833645
2. Becker, J. (2024). Multi-Agent Large Language Models for Conversational Task-Solving. arXiv preprint arXiv:2410.22932, (arXiv:2410.22932).
3. Huang, X., Liu, W., Chen, X., Wang, X., Wang, H., Lian, D., Wang, Y., Tang, R., and Chen, E. (2024). Understanding the planning of LLM agents: A survey. arXiv preprint arXiv:2402.02716.
4. Liu, Z., Yao, W., Zhang, J., Yang, L., Liu, Z., Tan, J., Choubey, P. K., Lan, T., Wu, J., Wang, H., Heinecke, S., Xiong, C., and Savarese, S. (2024). AgentLite: A Lightweight Library for Building and Advancing Task- Oriented LLM Agent System.
5. Sumers, T., Yao, S., Narasimhan, K., and Griffiths, T. (2024). Cognitive architectures for Language agents. Transactions on Machine Learning Research. Survey Certification.